Für Mediendesigner ist **XML** (Extensible Markup Language) wichtig, weil es die Brücke zwischen Design und Technik schlägt. Während HTML definiert, wie etwas **ausieht** (Präsentation), definiert XML, was die Daten **bedeuten** (Struktur/Inhalt).

Hier ist die ausführliche Erklärung für deine Prüfung:

1. Was ist XML eigentlich?

XML ist eine Auszeichnungssprache. Das Besondere ist: **XML hat keine vordefinierten Tags.** Im Gegensatz zu HTML (wo `<h1>` immer eine Überschrift ist), kannst du in XML deine eigenen Tags erfinden, die genau zum Inhalt passen.

* **Beispiel:** Wenn du eine Produktliste erstellst, definierst du die Tags selbst:

  ```xml
  <produkt>
    <name>Designer-Stuhl</name>
    <preis waehrung="EUR">149.00</preis>
    <farbe>Schwarz</farbe>
  </produkt>
  ```

  Jeder, der diese Datei liest (Mensch oder Maschine), versteht sofort, was die Daten bedeuten.

2. Die wichtigsten Regeln (Well-formedness)

Damit eine XML-Datei gültig ist, muss sie „wohlgeformt“ sein. Wenn eine dieser Regeln verletzt wird, stürzt das Programm, das die Datei lesen will, oft ab:

* **Ein Root-Element:** Alles muss in einem einzigen übergeordneten Tag eingeschlossen sein.

* **Tags müssen geschlossen werden:** Jedes `<tag>` braucht ein `</tag>`.

* **Korrekte Verschachtelung:** Man darf Tags nicht überkreuzen. Richtig: `<a><b></b></a>`. Falsch: `<a><b></a></b>`.

* **Case-Sensitivity:** `<Name>` und `<name>` sind zwei verschiedene Tags.

3. Was "dazugehört" (Die Ergänzungen)

XML allein ist nur ein Textformat. Damit es nützlich wird, gibt es wichtige Zusatztechnologien:

DTD (Document Type Definition) und XML-Schema (XSD)

Da man in XML eigene Tags erfinden kann, braucht man eine Art „Gesetzbuch“, damit alle die gleichen Tags nutzen. DTDs oder Schemas legen fest:

* Welche Tags erlaubt sind.

* In welcher Reihenfolge sie kommen müssen.

* Ob ein Tag Pflicht ist oder optional.

* **Beispiel:** Das Schema schreibt vor, dass ein `<produkt>` zwingend einen `<name>` haben muss, aber die `<farbe>` optional ist.

XPath

XPath ist eine Sprache, um gezielt bestimmte Daten innerhalb eines XML-Baums zu finden. Man kann es sich wie eine „Adresse“ für ein Element vorstellen.

* **Beispiel:** `/shop/produkt/preis` führt direkt zum Preis des Produkts.

XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

Das ist für Mediendesigner besonders spannend. XSLT ist eine Sprache, mit der man eine XML-Datei in ein anderes Format **umwandeln** kann – zum Beispiel in HTML, damit die Daten im Browser schön aussehen.

* **Logik:** XML (Rohdaten) $\rightarrow$ XSLT (Design-Vorlage) $\rightarrow$ HTML (Ergebnis für den Nutzer).

4. Vergleich: XML vs. JSON

In modernen Prüfungen wird oft gefragt, warum man heute oft **JSON** (JavaScript Object Notation) statt XML nutzt.

Merkmal	XML	JSON
Struktur	Baumstruktur mit Tags (`<tag>`)	Schlüssel-Wert-Paare (`"key": "value"`)
Lesbarkeit	Etwas überladen durch schließende Tags	Sehr kompakt und schlank
Verarbeitung	Langsamer zu parsen (analysieren)	Sehr schnell, nativ in JavaScript
Einsatz	Komplexe Dokumente, Konfigurationsdateien	APIs, Web-Apps, Datenaustausch im Netz

Kurzes JSON-Beispiel zum Vergleich:

```json
```

```
{
  "produkt": {
    "name": "Designer-Stuhl",
    "preis": 149.00,
    "farbe": "Schwarz"
  }
}
```

Zusammenfassung für die Prüfung

Wenn du nach XML gefragt wirst, merke dir diese Kette:

XML (speichert die Daten strukturiert) $\rightarrow$ **DTD/XSD** (prüft, ob die Struktur stimmt) $\rightarrow$ **XPath** (sucht die Daten) $\rightarrow$ **XSLT** (macht daraus ein Design/HTML).